

Informe de Situación Actual - Virtualización y Servidores Físicos

Real Casa de la Moneda

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Consultoría para el rediseño de la infraestructura FNMT-RCM (CERES)

02 diciembre 2025 | Versión 1.1

Contenido

1.	Introducción	7
1.1.	Objetivo y audiencia	7
1.2.	Alcance	7
1.3.	Metodología	8
1.3.1	Recopilación de Información	8
1.3.2	Análisis y validación	8
1.3.3	Documentación del entorno AS-IS	8
2.	Descripción de la Plataforma y Estado Actual	9
2.1.	Infraestructura General y Centros de datos	9
2.1.1	Diseño Topológico Aproximado de la Infraestructura IT	10
2.2.	Infraestructura de Servidores Virtuales bajo VMware	10
2.2.1	Arquitectura y Software	10
2.2.2	Características Técnicas y Lógicas	11
2.2.3	Arquitectura de Red VMware	11
2.2.4	Licenciamiento y Funcionalidades	12
2.2.5	Operación y continuidad	12
2.2.6	Entornos complementarios	12
2.3.	Estrategia de DR en VMware	12
2.4.	Evaluación del entorno operativo de VMware	14
2.4.1	Visión general del entorno	14
2.4.2	Distribución de recursos	15
2.4.3	Análisis de las 10 VMs más exigentes	16
2.4.4	Observaciones Clave del entorno operativo de VMware	17
2.4.5	Conclusiones del entorno operativo de VMware	18
2.5.	Capa de Servidores Físicos (SPARC e Intel excluyendo VMware)	18
2.5.1	Servidores SPARC - Solaris	18
2.5.2	Resto de Servidores Intel Físicos	19
2.6.	Estado General	19
3.	Matriz de riesgos	21
3.1.	Resumen de riesgos agrupados por nivel de riesgo	25
3.2.	Top de riesgos	25
4.	Niveles de Madurez	27
4.1.	Metodología de valoración y lectura de resultados	27
4.2.	Nivel Madurez Virtualización	28
4.3.	Nivel Madurez Servidores físicos	30
4.3.1	Servidores SPARC - Solaris (T4-1 Y T5-2)	30
4.3.2	Servidores Intel físicos	31

4.3.3	Conclusión Servidores físicos	31
5.	Conclusiones.....	32
5.1.	Resumen Ejecutivo	32
5.2.	Principales Fortalezas	32
5.3.	Debilidades y Riesgos Principales.....	33
5.4.	Implicaciones observadas (base para TO BE).....	33
5.5.	Conclusión General.....	35

Lista de abreviaturas

Abreviaturas	Significado
AD	Active Directory (servicio de directorio).
API / REST API	Interfaz de programación de aplicaciones / estilo REST.
AS-IS / AS-IS	Situación actual ("tal cual").
BIA	Business Impact Analysis (análisis de impacto en el negocio).
CLI	Command Line Interface (línea de comandos).
CMDB	Configuration Management DataBase (BD de configuración).
CPD	Centro de Proceso de Datos (data center).
CPU / RAM / vCPU / vRAM	Unidad de proceso / memoria / variantes virtuales.
DC	Data Center
DPA	(Dell) Data Protection Advisor.
DR	Recuperación ante Desastres
DRS	Distributed Resource Scheduler (balanceo de carga de VMware).
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing (multiplexación densa por longitud de onda).
ENS	Esquema Nacional de Seguridad (España).
EoL / EoS	End of Life / End of Support (fin de vida/suporte).
ESXi	Hipervisor de VMware.
EVC	Enhanced vMotion Compatibility (compatibilidad entre generaciones de CPU).
EVPN	Ethernet VPN (control BGP para overlays).
FC	Fibre Channel
FT	Fault Tolerance (tolerancia a fallos de VMware).
GbE	Gigabit Ethernet.
GiB / TiB	Gibibyte / Tebibyte (unidades binarias).
HA	High Availability (alta disponibilidad en clúster ESXi).
HCX	(VMware) Hybrid Cloud Extension (movilidad entre sitios/nubes).
HPE	Hewlett Packard Enterprise.
HyperSwap	Replicación síncrona activo-activo de IBM FlashSystem.
ISO 27031 / ISO 22301	Normas de continuidad/recuperación (ISO).
KPI	Key Performance Indicator (indicador clave).
L2 / L3	Capas 2 y 3 del modelo OSI.

Abreviaturas	Significado
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol (directorio).
LDOM	Logical Domain (virtualización en SPARC).
LUN	Logical Unit Number
MFA	Multi-Factor Authentication (autenticación multifactor).
NIST SP 800-34	Guía de planificación de contingencia de TI (NIST).
NUMA / vNUMA	Non-Uniform Memory Access (y su versión virtual).
NVMe	Non-Volatile Memory Express (interfaz/protocolo para SSD).
PKI	Public Key Infrastructure (infraestructura de clave pública).
QoS	Quality of Service (calidad de servicio).
RHEL	Red Hat Enterprise Linux.
RHOCP	Red Hat OpenShift Container Platform.
RMAN	Recovery Manager (herramienta de backup/restore de Oracle).
RPO	Recovery Point Objective (punto objetivo de recuperación).
RTO	Recovery Time Objective (tiempo objetivo de recuperación).
SAN	Storage Area Network (red de almacenamiento).
SCVMM	System Center Virtual Machine Manager (Microsoft).
SDN	Software-Defined Networking (red definida por software).
SDS	Software-Defined Storage (almacenamiento definido por software).
SFTP	SSH File Transfer Protocol.
SLA / OLA	Service Level Agreement / Operational Level Agreement.
SLO	Service Level Objective (objetivo de nivel de servicio).
SPARC	Scalable Processor Architecture (arquitectura de CPU).
SPoF	Single Point of Failure (punto único de fallo).
SRM	(VMware) Site Recovery Manager (orquestación de DR).
Tier III / Tier IV	Niveles de disponibilidad de Uptime Institute.
TO-BE	Estado objetivo (modelo futuro).
TO-DO	Plan de acciones para alcanzar el TO-BE.
VAMI	vCenter Server Appliance Management Interface.
VCF	VMware Cloud Foundation (suite de virtualización y gestión).
VCSA	vCenter Server Appliance
vDS	vSphere Distributed Switch (conmutador distribuido de VMware).

Abreviaturas	Significado
VLAN	Virtual LAN (segmentación lógica de red).
VM	Máquina Virtual
vMotion	Migración en caliente de VMs (VMware).
VXLAN	Virtual eXtensible LAN (overlay L2 sobre L3).
WORM	Write Once, Read Many

Histórico del Documento

Versión	Fecha	Comentarios	Páginas Afectadas
1.0	17/11/2025	Original	Todas
1.1	02/12/2025	Modificaciones realizadas gracias a aclaraciones del cliente	12,13,18, 21 - 24

1. Introducción

1.1. Objetivo y audiencia

Este documento forma parte del conjunto de análisis AS-IS del proyecto CB-52-1631-2025 para el rediseño de la infraestructura de CERES (FNMT-RCM). Su propósito es describir y analizar en detalle la situación actual de la torre de Virtualización y Servidores Físicos, abarcando la virtualización VMware vSphere, VMware vCenter y los servidores físicos en alcance (x86 y SPARC), con el fin de evaluar su estado operativo, su nivel de madurez tecnológica y su alineación con las buenas prácticas del sector. El documento documenta la arquitectura existente, sus configuraciones críticas, interconexiones, tecnologías aplicadas y las estrategias actualmente implementadas en alta disponibilidad y continuidad de cómputo, proporcionando una visión completa y estructurada de los componentes y servicios operativos. Estas bases objetivas alimentarán la definición del TO-BE (Fase II) y el plan de actuación TO-DO (Fase III).

El texto está dirigido a los equipos técnicos y de operación responsables de la plataforma, así como a las áreas de seguridad, gobernanza TIC y dirección implicadas en la toma de decisiones. Complementa el AS-IS general con el detalle específico de esta torre y recoge únicamente las interdependencias con almacenamiento, comunicaciones y red, backup y monitorización cuando impactan de forma directa en la continuidad y operación del cómputo.

La elaboración sigue un enfoque orientado a evidencias, no intrusivo y trazable, de acuerdo con los compromisos de confidencialidad y custodia establecidos con FNMT-RCM. El resultado es una valoración técnica rigurosa que servirá de soporte a las decisiones de evolución tecnológica y resiliencia en las siguientes fases del proyecto.

1.2. Alcance

El análisis circunscribe la situación actual (AS-IS) de la torre de Virtualización y Servidores Físicos a los entornos productivos ubicados en los CPD de Jorge Juan y TecnoAlcalá. Abarca la capa de hipervisor y gestión (VMware vSphere 8.0.3 y vCenter 8.0.3), los clústeres ESXi de ambas sedes y su configuración funcional (políticas de HA y DRS según licenciamiento, redes de gestión, vMotion, almacenamiento, vSwitch Standard y configuración de VMkernel y vmnics), el inventario y estado operativo de los hosts x86 y de los servidores SPARC en alcance, los mecanismos de alta disponibilidad a nivel de cómputo, los procedimientos de continuidad de cómputo (arranque y conmutación, manuales o automatizados) y las prácticas de operación y seguridad asociadas a la capa de gestión.

Dado el carácter transversal de CERES, se reconocen interdependencias con las torres de Almacenamiento y SAN, Redes y Comunicaciones, Backup y Retención, Monitorización y Operación y Seguridad. Estas materias se desarrollan en sus documentos específicos y aquí se tratan únicamente cuando impactan de forma directa en la continuidad y operación del cómputo.

Quedan fuera de alcance los entornos air-gapped vinculados a la generación de certificados DNle, que operan con infraestructura y políticas propias. Los entornos no productivos, salvo dependencia explícita con la operación de producción. Los aspectos de aplicación y middleware y bases de datos, así como el diseño detallado de la estrategia de backup y retención (que se aborda en la torre correspondiente), y los aspectos de instalaciones (energía, climatización, CPD) más allá de su efecto en la continuidad de esta torre.

1.3. Metodología

La metodología seguida para la elaboración del presente análisis AS-IS se ha basado en un enfoque estructurado, orientado a recopilar, validar y documentar la información técnica relativa a los entornos de virtualización y servidores físicos SPARC de CERES.

El proceso se ha desarrollado en distintas fases, que se describen a continuación:

1.3.1 Recopilación de Información

- Entrevistas técnicas con los responsables y administradores de los entornos de virtualización bajo VMware y servidores Solaris SPARC, con el objetivo de conocer la arquitectura actual, los procedimientos operativos y las dependencias entre sistemas.
- Análisis de RVTools para recopilar datos de inventario de la plataforma de VMware.
- Solicitud de información vía mail, sobre todo en lo que respecta a inventarios y configuración general de los entornos, recibida parcialmente.
- Acceso residual a consolas y sistemas.
- Revisión de la documentación facilitada, la información disponible no cubre todos los aspectos o contiene versiones no vigentes.
- Se propuso la ejecución de herramientas de diagnóstico de VMware. No consta evidencia de ejecución durante el periodo analizado.

1.3.2 Análisis y validación

- Contraste de la información recopilada en las entrevistas con la documentación aportada.
- Se remitieron dos actas de seguimiento por correo electrónico con el resumen técnico de la información recopilada durante las entrevistas técnicas, con la finalidad de confirmar la veracidad de los datos, siendo usados como base para la elaboración del AS-IS.
- Se realizó una valoración de madurez del dominio mediante juicio experto, apoyado en las entrevistas técnicas, la documentación disponible y las evidencias recopiladas del entorno, con el objetivo de evaluar el nivel actual de los entornos y definir los pasos necesarios para su evolución.

1.3.3 Documentación del entorno AS-IS

- Descripción detallada de la arquitectura actual, destacando los componentes principales, sus interconexiones y su rol dentro de la infraestructura IT.
- Creación de un esquema gráfico de la topología física y lógica, así como de los flujos de datos entre los entornos de ambos DCs.
- Inclusión de comentarios relevantes sobre el nivel de madurez, dependencias y buenas prácticas detectadas.

2. Descripción de la Plataforma y Estado Actual

Esta sección detalla la situación actual (AS-IS) de la infraestructura tecnológica de virtualización bajo VMware y servidores SPARC analizada, abarcando el inventario de servidores, conectividades Ethernet, estrategia de backup y recuperación ante desastres (DR).

El objetivo es reflejar la arquitectura existente, su estado operativo y las dependencias e interacciones entre los sistemas.

2.1. Infraestructura General y Centros de datos

La FNMT-RCM (CERES) dispone actualmente de una infraestructura 100% on-premise, distribuida entre dos centros de datos operativos y un tercer DC corporativo:

- Centro de Datos Principal (DC1): ubicado en la calle Jorge Juan (propiedad de FNMT).
- Centro de Datos Secundario (DC2): ubicado en el parque tecnológico de TecnoAlcalá (Alcalá de Henares), en modalidad Housing.
- Tercer centro (Burgos): perteneciente a Informática Corporativa de FNMT, con conectividad únicamente hacia el DC principal.

Ambos centros de datos se encuentran interconectados mediante dos enlaces DWDM bidireccionales de 100 Gbps, basados en multiplexores ópticos redundados y físicamente separados, que transportan tanto el tráfico SAN (Fabrics 1 y 2 a 32 Gbps cada uno) como el tráfico Ethernet (40 Gbps efectivos).

La latencia entre ambas ubicaciones oscila entre 600 µs (microsegundos) y 1.2 ms.

Cada DC dispone de:

- Conectividad independiente a Internet además del enlace DWDM.
- Dos fabrics FC para almacenamiento y un tercer fabric dedicado a backup (no extendido entre DCs).
- Conectividad Ethernet operando a 10 o 25 Gbps.
- Red SAN de almacenamiento extendida entre ambos DCs, y red Ethernet no extendida a nivel de VLAN (sólo enrutada entre dispositivos), con la excepción de las VLANs de Gestión y vMotion de ESXi.

Cisco Catalyst 9300, que podrían soportar VXLAN O EVPN según modelo y licencia, actualmente operados como switches tradicionales sin overlay

Los fabrics de almacenamiento permiten virtualización lógica hasta cuatro segmentos (gestión, hyperSwap, extensión y default).

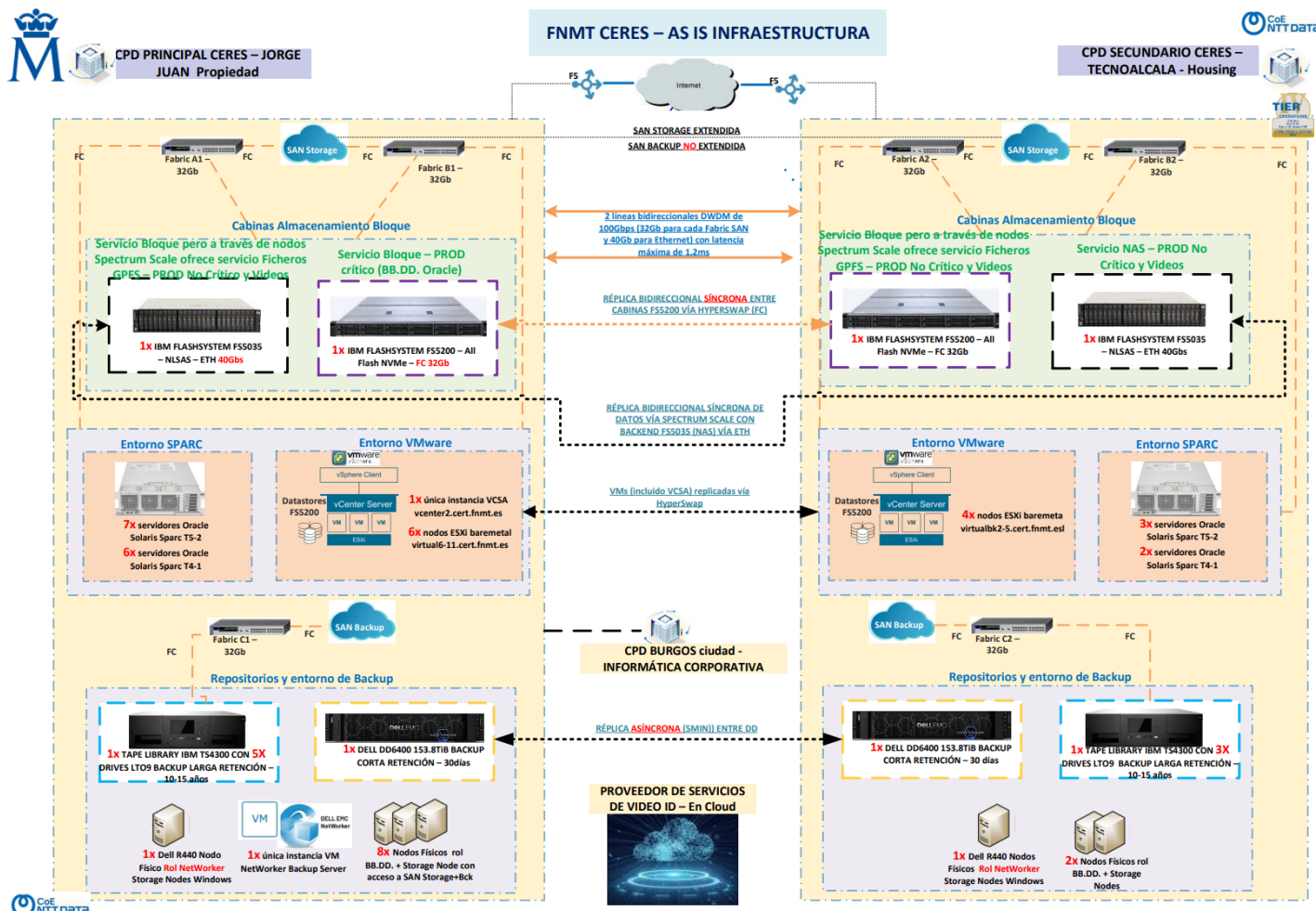
Anualmente se ejecuta una prueba de conmutación entre DCs, en fines de semana, con parada controlada de servicios, levantamiento en respaldo y posterior retorno. El procedimiento no implica apagado eléctrico completo del CPD principal.

El plan de DR excluye entornos de preproducción, desarrollo e integración, así como Gestor Documental, VPNs y discos compartidos de ofimática.

La organización dispone de un BIA actualizado, con RTOs (tiempo máximo aceptable que puede transcurrir desde que se produce una interrupción hasta que un servicio o sistema vuelve a estar completamente operativo) y RPOs (el punto máximo de pérdida de datos que una organización puede tolerar en caso de incidente o desastre.) definidos.

El DC principal carece de certificación Tier, valorándose actualmente una futura migración a un CPD certificado Tier III o IV.

2.1.1 Diseño Topológico Aproximado de la Infraestructura IT



2.2. Infraestructura de Servidores Virtuales bajo VMware

El entorno de virtualización de la FNMT-RCM (CERES) es uno de los entornos principales donde corren los servicios productivos. Está basado en tecnología VMware vSphere 8.0.3, desplegado en ambos Centros de datos (Jorge Juan y TecnoAlcalá), con interconexión de alta capacidad y almacenamiento compartido IBM FS5200.

El diseño es estable y con buen rendimiento, aunque la ausencia de automatización avanzada y la limitación de funcionalidades a causa del tipo de licencia, impiden aprovechar todo el potencial de la plataforma.

2.2.1 Arquitectura y Software

- Plataforma sobre VMware vSphere 8.0.3 (único producto VMware en producción).
- VCSA 8.0.3 productivo (VM) en el DC de Jorge Juan, replicado a nivel de cabina al DC de TecnoAlcalá.
- Se encuentra en evaluación la habilitación de vCenter HA en el DC secundario con witness en un tercer DC.

- Sin acceso a Internet desde vCenter (actualizaciones y parches manuales u offline).
- Un vCenter adicional en Linked Mode con ESXi y VMs aisladas (fuera de alcance).
- vCenter de Desarrollo (4 ESXi y VCSA 8.0.3) aislado (fuera de alcance).

2.2.2 Características Técnicas y Lógicas

Data Center	Clúster	Nº ESXi	Modelo	CPU	Overprovisioning físico CPU	Overprovisioning físico RAM
Jorge Juan	PRO-OCP	6	2x PowerEdge R760 4x PowerEdge R750	Intel® Xeon® Gold 6430 e Intel® Xeon® Gold 6326 CPU @ 2.90GHz	2,77:1	0,41x:1
TecnoAlcalá	RESP-OCP-DR	4	2x PowerEdge R760 2x PowerEdge R750	Intel® Xeon® Gold 6430 e Intel® Xeon® Gold 6326 CPU @ 2.90GHz	1,79x:1	0,34x:1

DC	ROL	HOSTNAME	CLÚSTER	VERSIÓN	MODELO	CPU
Principal	vCenter	vcen22.cert.fnmt.es		VMware vCenter Server 8.0.3 build-24853646	Virtual VMware	
Principal	Hipervisor	virtual10.cert.fnmt.es	PRO-OCP	VMware ESXi 8.0.3 build-24784735	PowerEdge R760	Intel® Xeon® Gold 6430
	Hipervisor	virtual11.cert.fnmt.es	PRO-OCP	VMware ESXi 8.0.3 build-24784735	PowerEdge R760	Intel® Xeon® Gold 6430
	Hipervisor	virtual6.cert.fnmt.es	PRO-OCP	VMware ESXi 8.0.3 build-24784735	PowerEdge R750	Intel® Xeon® Gold 6326 CPU @ 2.90GHz
	Hipervisor	virtual7.cert.fnmt.es	PRO-OCP	VMware ESXi 8.0.3 build-24784735	PowerEdge R750	Intel® Xeon® Gold 6326 CPU @ 2.90GHz
	Hipervisor	virtual8.cert.fnmt.es	PRO-OCP	VMware ESXi 8.0.3 build-24784735	PowerEdge R750	Intel® Xeon® Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
	Hipervisor	virtual9.cert.fnmt.es	PRO-OCP	VMware ESXi 8.0.3 build-24784735	PowerEdge R750	Intel® Xeon® Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
Secundario	Hipervisor	virtualbk2.cert.fnmt.es	RESP-OCP-DR	VMware ESXi 8.0.3 build-24784735	PowerEdge R750	Intel® Xeon® Gold 6326 CPU @ 2.90GHz
	Hipervisor	virtualbk3.cert.fnmt.es	RESP-OCP-DR	VMware ESXi 8.0.3 build-24784735	PowerEdge R750	Intel® Xeon® Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
	Hipervisor	virtualbk4.cert.fnmt.es	RESP-OCP-DR	VMware ESXi 8.0.3 build-24784735	PowerEdge R760	Intel® Xeon® Gold 6430
	Hipervisor	virtualbk5.cert.fnmt.es	RESP-OCP-DR	VMware ESXi 8.0.3 build-24784735	PowerEdge R760	Intel® Xeon® Gold 6430

- 10 hosts ESXi Dell: 6 en Jorge Juan (principal) y 4 en TecnoAlcalá (secundario).
- Hosts heterogéneos R750 Y R760 y EVC activo (familia Intel Ice Lake) para compatibilidad.

VMware EVC está habilitado

> Modo Intel® "Ice Lake" Generation

- Hyperthreading habilitado en todos los ESXi.
- Datastores desde IBM FS5200 vía FC 32 Gbps. Réplica síncrona entre DCs (HyperSwap).
- Overprovisioning recursos físicos CPU y RAM por clúster:
 - Jorge Juan: CPU 2,77:1 - RAM 0,41x:1
 - TecnoAlcalá: CPU 1,79x:1 - RAM 0,34x:1
- 227 VMs encendidas y operativas en el entorno virtual al completo (154 en DC principal y 73 en el secundario).
- No se aplican políticas de afinidad o anti-afinidad en los clústeres.

2.2.3 Arquitectura de Red VMware

- Cada host ESXi dispone de 6 vmnics que están configuradas en los siguientes Standard Switches:

- vSwitch0: Management y tráfico de VMs (4 enlaces).
- vSwitch1: vMotion (2 enlaces).
- Las VLANs de gestión y vMotion están separadas en Standard Switches.
- Las redes de las VMs están enrutadas entre DCs. Las únicas VLAN extendidas a L2 entre sedes son Gestión y vMotion.
- Redundancia física garantizada para los servicios de vMotion y Gestión de los ESXi.

2.2.4 Licenciamiento y Funcionalidades

- Licencia VMware Standard:
 - Sin DRS.
 - Sin vDS (networking distribuido no disponible).
 - Sin SRM (failover no orquestado).
- Backup del catálogo de vCenter configurado desde VAMI (SFTP) y la VM del VCSA está protegida por NetWorker, además de estar replicada entre DCs.

2.2.5 Operación y continuidad

- La operación presenta baja incidencia, aunque con elevada carga de peticiones (provisión y ampliaciones, snapshots, parcheo).
- Pandora FMS recibe traps de ESXi y vCenter. No consta evidencia de integración con Jira, por lo que la trazabilidad automática es limitada.
- La recuperación de vCenter entre CPD se realiza mediante procedimiento manual (registro y cambio de IP).
- El acceso a vSphere se efectúa con usuarios locales
- No consta integración con LDAP/AD en este plano de gestión.

2.2.6 Entornos complementarios

- OpenShift (RHOC) en ambos DCs (clústers independientes sobre VMware) en modo pruebas. El personal de FNMT-CERES ha realizado varias formaciones en la plataforma (aunque todavía no dispone de certificaciones oficiales) y se cuenta con soporte y mantenimiento a través de un partner con personal certificado, si bien aún no existe un equipo interno dedicado en exclusiva a su administración en producción.

Resumen: entorno estable y moderno, con almacenamiento replicado y capacidad holgada. Las limitaciones de licencia (sin DRS, vDS y SRM), la ausencia de vCenter HA y la no extensión de VLANs obligan a una operación manual y a una conmutación entre DCs no orquestada.

2.3. Estrategia de DR en VMware

La capa de virtualización está basada en VMware vSphere 8.0.3, con un único entorno productivo gestionado mediante un vCenter Server Appliance (VCSA) desplegado como VM en el DC de Jorge Juan.

Las máquinas virtuales de producción se ejecutan en clústers ESXi distribuidos entre los dos Centros de datos, con un total de diez hosts físicos Dell PowerEdge (seis en el principal y cuatro en el secundario).

Los datastores de VMware se presentan desde las cabinas IBM FlashSystem FS5200 mediante Fibre Channel de 32 Gbps, configuradas en replicación síncrona bidireccional (HyperSwap), lo que permite disponer de copias actualizadas de las VMs en ambos emplazamientos.

Dado que las VLANs no están extendidas entre los Centros de datos (a excepción de las VLANs de vMotion y Gestión de ESXi), las VMs del DC secundario utilizan direccionamiento IP distinto, configurándose como instancias de contingencia de las VMs del entorno principal.

Esta arquitectura evita la dependencia de red de capa 2, pero requiere mantenimiento manual del direccionamiento en escenarios de conmutación.

El entorno no dispone de un orquestador de recuperación ante desastres como VMware Site Recovery Manager (SRM) ni de una automatización de la conmutación plenamente desplegada, si bien actualmente se está implantando Ansible para automatizar parte de estas tareas, por el momento, la conmutación (failover) y la reversión (failback) se ejecutan mayoritariamente de forma manual por el equipo técnico. Tampoco se encuentra habilitada la configuración vCenter HA, aunque el VCSA está replicado a nivel de almacenamiento entre Centros de datos, lo que permite su recuperación mediante registro manual de la máquina virtual y reasignación de IP en el entorno secundario.

La licencia VMware Standard limita el uso de funciones avanzadas como DRS o vDS, de modo que la migración de VMs entre hosts ESXi y la entrada en mantenimiento de nodos ESXi deben realizarse de forma manual.

El consumo del clúster, en el momento en el que se generaron las RVTools, se mantenía bajo (30% RAM, 17% CPU), garantizando capacidad suficiente para absorber cargas en caso de contingencia.

El plan de contingencia cubre exclusivamente los entornos productivos, quedando fuera del alcance los entornos de preproducción, integración, VPNs y el Gestor Documental.

El plan de contingencia y continuidad del entorno virtualizado se sustenta en la replicación síncrona de los datastores y en la distribución de hosts físicos entre ambos Centros de datos, lo que permite la recuperación controlada de VMs en caso de indisponibilidad del centro principal.

Ante una contingencia, las máquinas virtuales se activan o registran manualmente en el DC secundario utilizando un direccionamiento propio, manteniendo la operación de los servicios esenciales.

Una vez restablecida la disponibilidad del DC principal, el proceso de failback también requiere acciones manuales coordinadas por el equipo técnico para reequilibrar las cargas y restituir la operativa normal.

Además, el vCenter Server dispone de los siguientes backups:

- Backup de catálogo, configurado vía VAMI bajo el protocolo SFTP.
- Snapshots con el agente de VMware de NetWorker de la VM del vCenter Server.

La estrategia actual puede considerarse funcional pero manual, adecuada para contingencias controladas y con intervención humana, aunque no para escenarios de desastre total o recuperación desatendida.

En resumen, la plataforma ofrece alta disponibilidad a nivel de componentes físicos y replicación eficiente, pero su resiliencia operativa se mantiene en un nivel intermedio, condicionado por la falta de orquestación, automatización y homogeneización de redes entre DCs.

2.4. Evaluación del entorno operativo de VMware

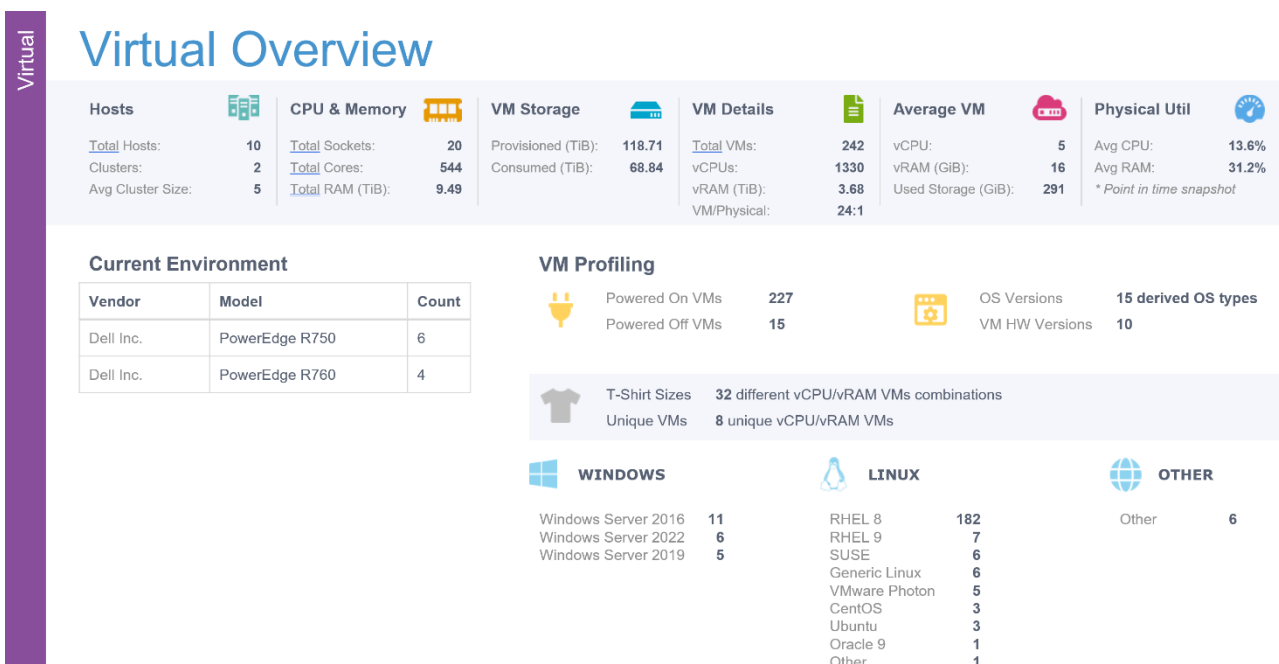
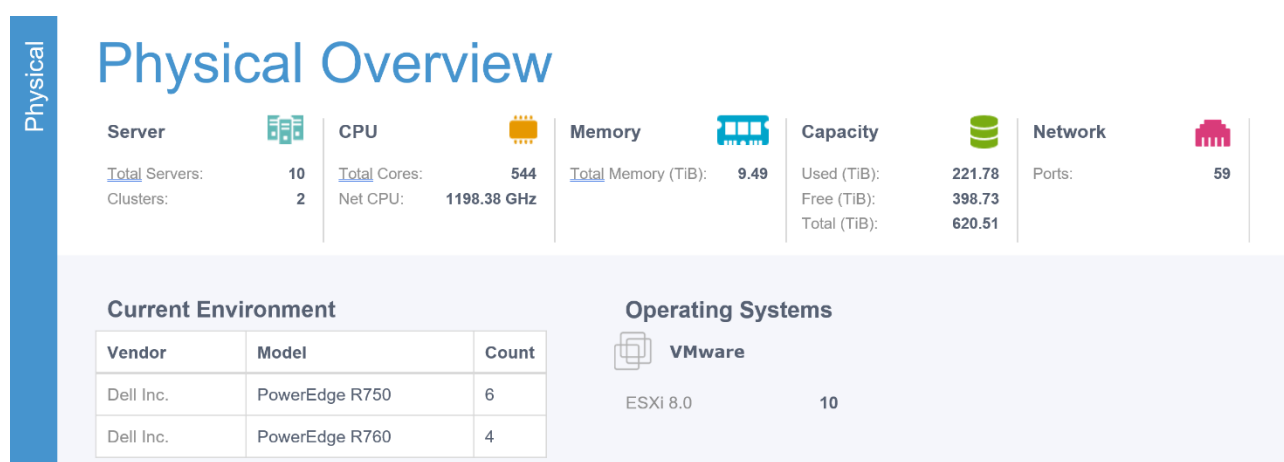
2.4.1 Visión general del entorno

El entorno virtual analizado está compuesto por 10 hosts ESXi 8.0, gestionados mediante vCenter Server 8.0.3, con un total de 242 máquinas virtuales (227 activas y 15 apagadas).

Los sistemas operativos predominantes son Windows Server (2016, 2019 y 2022) y Red Hat Enterprise Linux 8 y 9, con presencia menor de SUSE, CentOS, Oracle Linux y VMware Photon.

Existen 32 combinaciones distintas de vCPU y vRAM, lo que refleja una configuración heterogénea y la ausencia de plantillas de dimensionamiento estandarizadas.

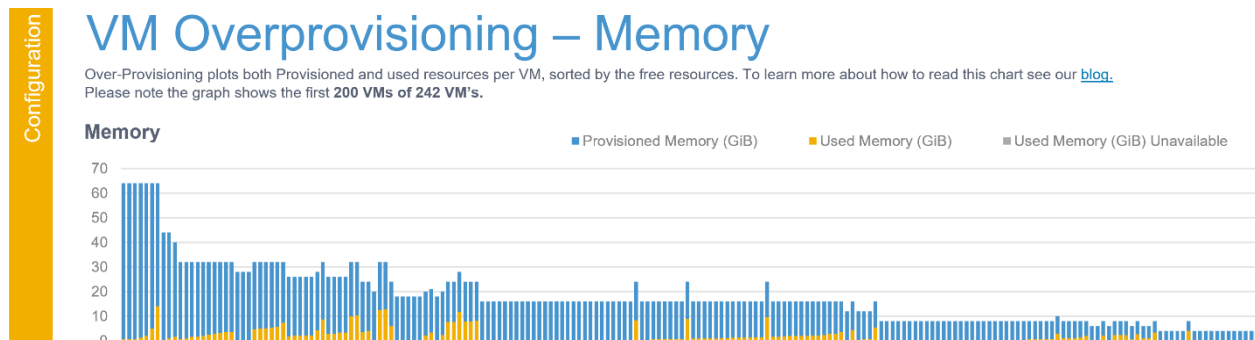
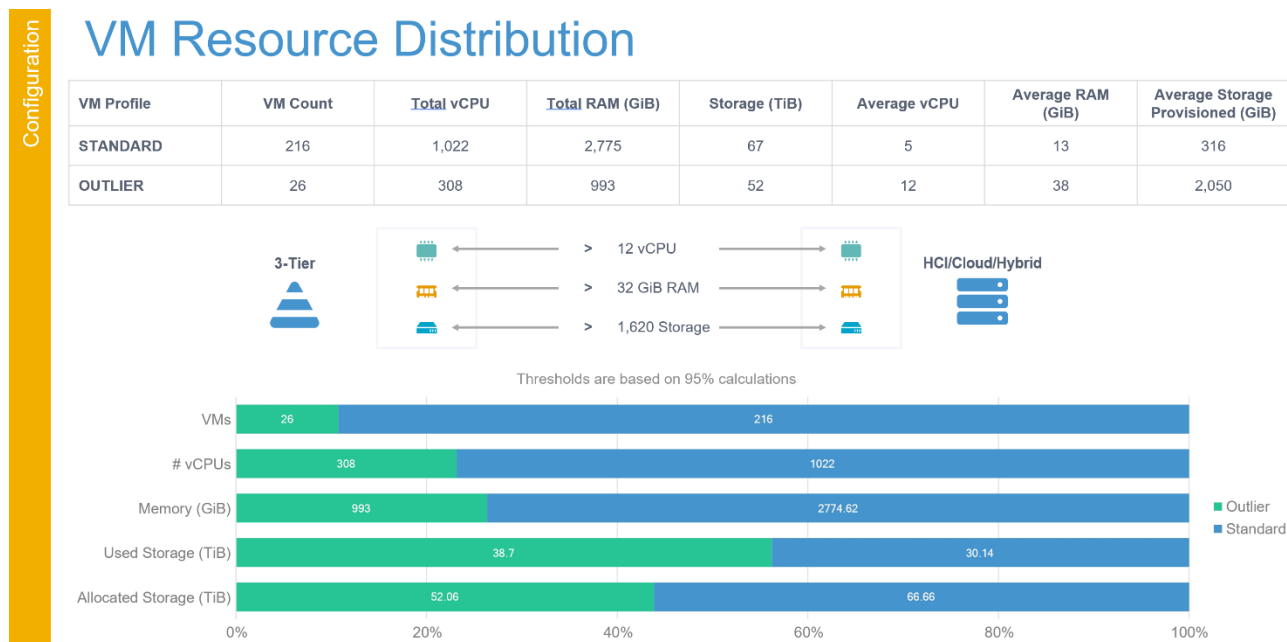
El informe muestra 8 tamaños únicos ("T-shirt sizes") recurrentes, indicando cierto grado de homogeneización en parte del entorno productivo.



2.4.2 Distribución de recursos

- **vCPUs totales:** sobredimensionadas respecto al consumo real, con niveles medios de uso inferiores al 20%.
- **Memoria provisionada:** moderadamente infrautilizada, lo que coincide con los valores medios de uso del 30% identificados en el análisis operativo.
- **Almacenamiento:** alto grado de sobreasignación (thin provisioning), pero con ratios de utilización real equilibrados gracias a la compresión activa en cabina FS5200.

En conjunto, el entorno presenta un nivel de sobreaprovisionamiento controlado, que proporciona margen para cargas temporales o contingencias, aunque supone oportunidades de optimización mediante ajustes de vCPU y vRAM y políticas DRS (limitadas actualmente por la licencia Standard).

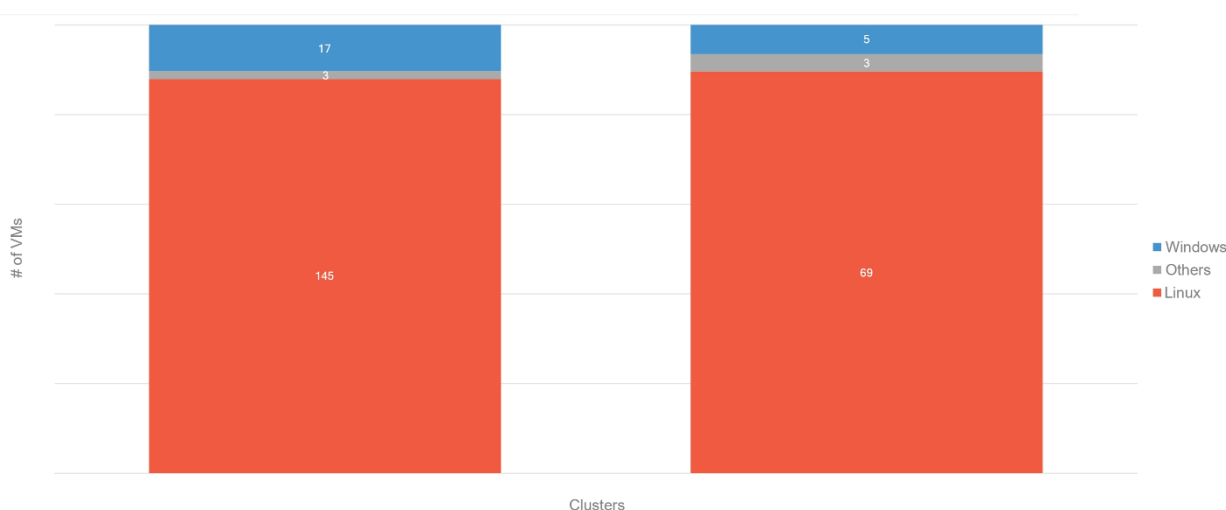


Virtual VM Overprovisioning – Capacity

Over-Provisioning plots both Provisioned and used resources per VM, sorted by the free resources. To learn more about how to read this chart see our [blog](#). Please note the graph shows the first 200 VMs of 242 VM's.



Virtual OS Licensing by Cluster



Currently, 100% of clusters support a mix of Operating System types. End state cluster design can be optimized for OS types licensed by CPU Socket/Core to potentially reduce costs.

2.4.3 Análisis de las 10 VMs más exigentes

El análisis ha identificado las Top 10 máquinas virtuales por consumo de recursos.

Estas VMs concentran el mayor peso de cómputo y almacenamiento en el entorno y, en su mayoría, corresponden a servicios de bases de datos, aplicaciones corporativas críticas y componentes de infraestructura (monitorización, autenticación y backup).

- **Top 10 por vCPU:** Las VMs con mayor asignación de CPU superan las 12 vCPU, destinadas principalmente a Oracle Database y aplicaciones Java o Weblogic, que mantienen niveles bajos de utilización efectiva (por debajo del 40%), lo que sugiere margen de optimización en asignación de cores.

Nombre VM	vCPU
boidentiface1	24
boidentifacebk1	24
vaapp2	16
vaapp1	16
VSRV-MNGNET-011	16
k8shub-q2cbg-infra-2-4hspb	16

k8shub-q2cbg-infra-2-mzdz5	16
k8shub-q2cbg-infra-2-sc5ff	16
dasfacepro-op1	16
dasfacepro-op2	16

- **Top 10 por Memoria:** Las VMs con mayor consumo de RAM se sitúan entre 32 GiB y 128 GiB. Corresponden a servidores de bases de datos, middleware y servicios de integración, evidenciando la necesidad de un monitoreo más fino de uso de memoria para ajustar recursos y evitar fragmentación.

Nombre VM	Memoria GiB
clavebd1	64
clavebd2	64
VSRV-MNGNET-011	64
appHostRHEL7	64
FMTLPB03	64
clavebdbk1	64
clavebdbk2	64
boidentiface1	44
boidentifacebk1	44
ADMIN-INFRA	40

- **Top 10 por Almacenamiento:** Las VMs con mayor uso de disco superan los 1,6 TiB cada una. Predominan máquinas de base de datos Oracle y repositorios de logs o backup temporal, alojadas sobre datastores FC de la cabina IBM FS5200.

El crecimiento del almacenamiento asociado a estas VMs debería revisarse en las tareas de capacity planning y establecer políticas de retención y limpieza.

Nombre VM	Capacidad TiB
FMTLPB03	17.62
clavebd1	3.39
clavebd2	3.39
clavebdbk1	3.39
clavebdbk2	3.39
k8sbk-4nwsq-worker-2-kpkw7	2.92
k8s-p8f6f-worker-2-n642l	2.33
vcenter2	1.94
k8shub-q2cbg-worker-2-q4xhz	1.88
k8s-p8f6f-worker-2-s8htx	1.87

2.4.4 Observaciones Clave del entorno operativo de VMware

- Se evidencia una tendencia al sobreaprovisionamiento, especialmente en CPU, que puede optimizarse sin comprometer rendimiento.
- La distribución heterogénea de configuraciones vCPU y vRAM refleja la ausencia de estándares de despliegue.

- Las principales VMs críticas concentran el 40-45 % de los recursos globales, por lo que deberían priorizarse en futuras estrategias de automatización o segmentación de clústeres.
- El entorno mantiene niveles adecuados de capacidad libre para soportar escenarios de DR o mantenimiento, pero carece de métricas históricas integradas que permitan predicciones precisas de crecimiento.

2.4.5 Conclusiones del entorno operativo de VMware

El análisis confirma que el entorno VMware de FNMT-RCM (CERES) se encuentra bien dimensionado en términos globales, pero presenta áreas claras de mejora en estandarización de tamaños de VM, optimización de recursos y control de crecimiento.

Las VMs más críticas, que concentran el mayor consumo, deben integrarse en planes de monitorización proactiva y revisión periódica de asignación de recursos, especialmente ante la ausencia de DRS automatizado.

2.5. Capa de Servidores Físicos (SPARC e Intel excluyendo VMware)

2.5.1 Servidores SPARC - Solaris

Arquitectura y Software

Los servidores físicos SPARC constituyen la capa de cómputo más obsoleta de la plataforma, con un tiempo de vida de 9 años.

Data Center	Entorno	Modelo	Cantidad	Sistema Operativo	Uso
Jorge Juan	Producción	Sun SPARC T5-2	7	Solaris 11.4.83 (Premier)	Oracle DBs y apps
Jorge Juan	Producción	Sun SPARC T4-1	2	Solaris 11.4.83 (Premier)	
Jorge Juan	Preproducción, Pruebas y Desarrollo	Sun SPARC T4-1	4	Solaris 11.4.83 (Premier)	
TecnoAlcalá	Producción	Sun SPARC T5-2	3	Solaris 11.4.83 (Premier)	
TecnoAlcalá	Producción	Sun SPARC T4-1	2	Solaris 11.4.83 (Premier)	

- FNMT-RCM (CERES) dispone de 10 servidores Solaris SPARC modelo T5-2.
- También disponen de 8 servidores Solaris SPARC modelo T4-1.
- El S.O. que corre en los servidores es Solaris 11.4.83 (Premier)
- Los servicios o aplicativos que corren en los servidores SPARC se resumen a continuación:
 - 2 base de datos generales de Oracle en el DC principal y 1 base de datos general en el DC secundario.
 - 2 base de datos de Oracle de certificados en el DC Principal y 1 en el secundario.
 - 2 aplicaciones en DC principal y 1 en el secundario.

Características técnicas:

- Para el modelo T5-2 disponen de una única CPU de 16 cores, 256 GB RAM, 4 puertos 10 GbE y 4 puertos FC 32 Gbps. Para el modelo T4-1, según la información facilitada, se dispone de 8 cores (64 threads) y 64 GB de RAM.

- Los servidores T4-1 están a punto de ser dados de baja en FNMT-RCM (CERES), debido a que prácticamente la totalidad de sus servicios han sido migrados a VMs RHEL sobre entorno VMware.
- Virtualización mediante LDOMs (2 LDOMs y 1 Primary) y Zones (tipo Docker) para WebLogic.
- Los servidores SPARC ofrecen el cómputo de las base de datos de Oracle, mientras que éstas se almacenan en la cabina FS5200 NVMe vía FC.
- Estos servidores actúan como Storage Nodes de NetWorker realizando backups de las base de datos de Oracle vía RMAN.
- Fallos físicos recurrentes (obsolescencia, piezas de segunda mano).
- Promedio de antigüedad: 9 años.
- En proceso de evaluación de migración de servicios SPARC a Intel para un desmantelamiento futuro. Actualmente no existe un roadmap de migración aprobado o compartido para estos sistemas.
- La documentación disponible en el alcance de este análisis es limitada. Se recomienda consolidar inventario técnico y dependencias para el roadmap de migración.

2.5.2 Resto de Servidores Intel Físicos

Data Center	Entorno	Modelo	Cantidad	Sistema Operativo	Uso
Jorge Juan	Producción	Dell PowerEdge 440	8	RHEL	Oracle DBs y apps TrustedX para PKI
Jorge Juan	Producción	Dell PowerEdge 430	2	RHEL	
Jorge Juan	Pre	Dell PowerEdge 430	1	RHEL	
TecnoAlcalá	Producción	Dell PowerEdge 440	4	RHEL	
Jorge Juan	N/A	HPE Proliant	N.º por confirmar	RHEL	Servicios no críticos

- Estos servidores, en la mayoría de casos, actúan como Storage Nodes de NetWorker y suelen estar conectados a la SAN de Storage con visibilidad a las cabinas.
- No presentan incidencias reseñables ni EOL publicado.

2.6. Estado General

La capa de virtualización y servidores físicos de FNMT-RCM (CERES) presenta un nivel de madurez medio-alto en términos de disponibilidad y rendimiento, sustentado en una infraestructura VMware vSphere 8.0.3 distribuida entre ambos Centros de datos y respaldada por servidores Dell PowerEdge de última generación. El entorno virtualizado mantiene una arquitectura estable y correctamente dimensionada, con un consumo promedio del 30 % de RAM y 17 % de CPU, lo que garantiza capacidad suficiente para absorber cargas en escenarios de contingencia.

No obstante, persisten limitaciones operativas derivadas del licenciamiento actual VMware Standard, que restringe el uso de funcionalidades avanzadas como DRS, vDS o SRM, lo que impide una orquestación automática del balanceo y de la conmutación ante desastres. La recuperación de las máquinas virtuales entre Centros de datos requiere actualmente procedimientos manuales, incrementando los tiempos de recuperación y la dependencia del personal técnico.

En el ámbito físico, los servidores Dell PowerEdge R750 Y R760 presentan un nivel tecnológico adecuado, aunque conviven con equipos SPARC T4-1 y T5-2 en estado de obsolescencia, que experimentan fallos eléctricos recurrentes y limitan la capacidad de evolución de ciertas aplicaciones heredadas. Estos sistemas

legacy no cuentan con un roadmap definido de migración hacia plataformas x86 u OpenShift, lo que constituye un punto de vulnerabilidad operacional y de soporte.

Asimismo, se ha identificado que el vCenter Server carece de alta disponibilidad (vCenter HA) y de conectividad directa a repositorios de actualización, lo que dificulta el mantenimiento y la aplicación de parches de seguridad de forma ágil. Las operaciones de actualización o mantenimiento de hosts ESXi se ejecutan manualmente y de manera secuencial, lo que prolonga las ventanas de intervención.

En conjunto, la infraestructura virtual y física se considera sólida, estable y con capacidad técnica suficiente, aunque su nivel de madurez operativa se ve limitado por la ausencia de automatización, la coexistencia de hardware heterogéneo y la dependencia de intervención manual para la gestión y recuperación. La evolución natural del entorno debería orientarse hacia la automatización de operaciones, la modernización de servidores legacy y la integración del gobierno de parches y licenciamiento, con el fin de elevar su resiliencia y eficiencia operativa.

3. Matriz de riesgos

El análisis de la plataforma tecnológica de FNMT-RCM (CERES) ha permitido identificar un conjunto de riesgos que pueden afectar a la disponibilidad, integridad, seguridad y continuidad del servicio.

Estos riesgos se han agrupado por capas tecnológicas y componentes críticos, considerando su impacto potencial en la operación, la recuperación ante desastres y la ciberresiliencia global del entorno.

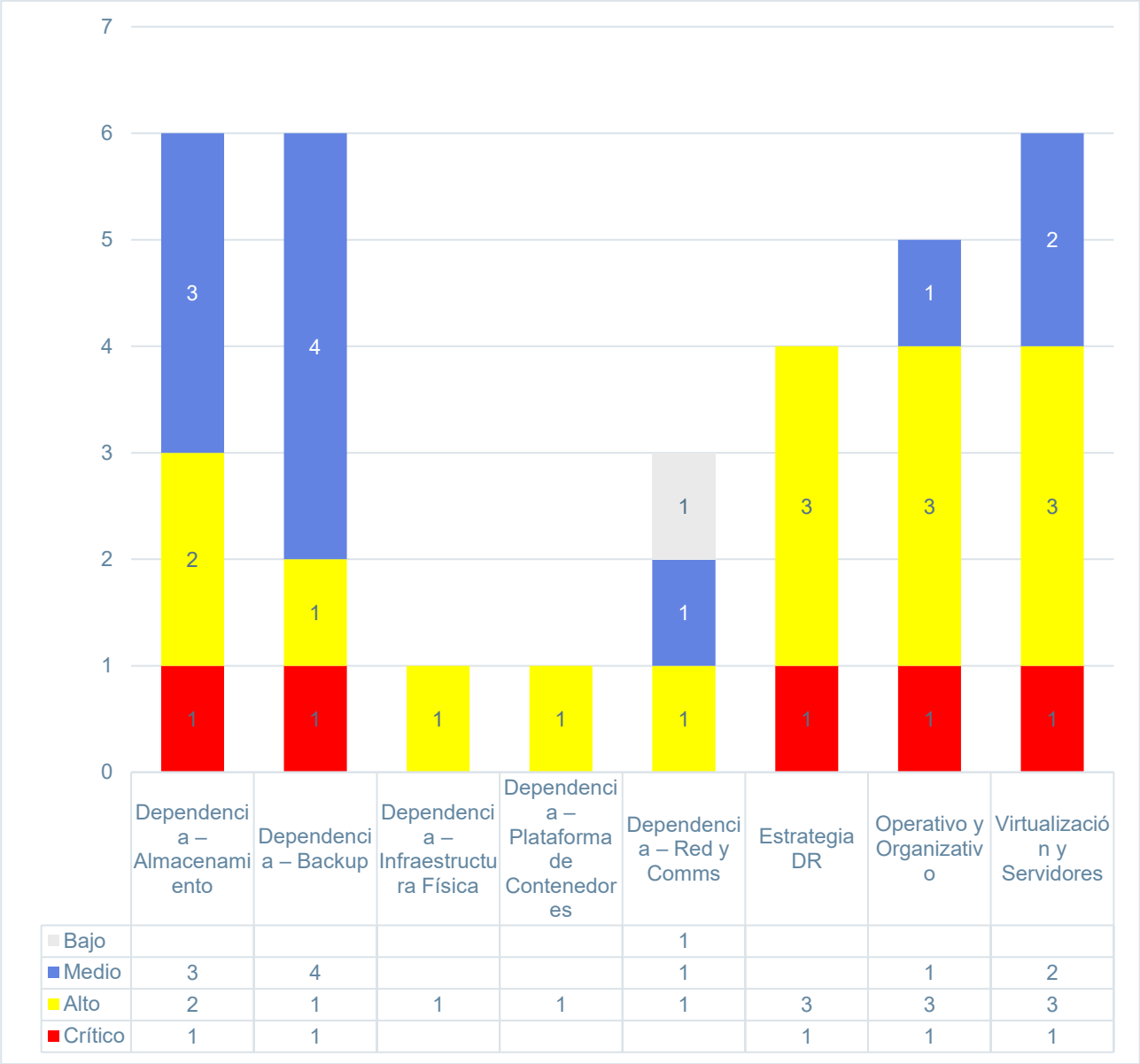
ID	Capa	Riesgo Identificado	Descripción del Riesgo	Impacto	Prob.	Nivel de riesgo
RVS01	Virtualización y Servidores	Obsolescencia de servidores SPARC y fallos físicos frecuentes	Equipos Solaris SPARC muy antiguos, incidencias eléctricas y repuestos de segunda mano elevan el riesgo de indisponibilidad.	Alto	Alta	Crítico
RVS02	Virtualización y Servidores	Ausencia de orquestador de DR (SRM, Ansible o HCX). vCenter HA no habilitado	Ausencia de orquestador de DR (SRM, Ansible o HCX). vCenter HA no habilitado. La conmutación entre DCs y la recuperación del plano de gestión se ejecutan sin un orquestador de DR en producción; la implantación de Ansible se encuentra en curso pero aún no cubre el proceso extremo a extremo, lo que aumenta el tiempo de recuperación y el riesgo de error operacional.	Alto	Media	Alto
RVS03	Virtualización y Servidores	Limitaciones de licencia VMware Standard	Sin DRS, vDS ni SRM se restringe la automatización de balanceo, mantenimiento y recuperación.	Medio	Alta	Alto
RVS04	Virtualización y Servidores	Ejecución manual de parcheos y migraciones vMotion masivas sin DRS	Consecuencia del ID 13: al no disponer de DRS ni de vDS, las tareas de parcheo y redistribución requieren vMotion manual o secuencial, ampliando ventanas y riesgo de interrupciones.	Medio	Alta	Alto
RVS05	Virtualización y Servidores	Ausencia de repositorios locales o mirrors para actualizaciones de vCenter y ESXi	La actualización de VCSA/ESXi depende de medios manuales ad-hoc al no existir repositorios internos aprobados (offline o air-gapped), prolongando la ventana de exposición a vulnerabilidades.	Medio	Media	Medio

RVS06	Virtualización y Servidores	Heterogeneidad de hosts ESXi	Diferentes generaciones (R750 Y R760) obligan a EVC y limitan optimización.	Bajo	Alta	Medio
RVS07	Dependencia - Almacenamiento	Dependencia de replicación síncrona sin protección lógica	La replicación HyperSwap (Spectrum Scale) garantiza disponibilidad, pero replica también corrupciones o cifrados (ransomware) en tiempo real, sin retención de puntos limpios.	Alto	Alta	Crítico
RVS08	Dependencia - Almacenamiento	Ausencia de nodo witness o quorum en tercer site	La arquitectura activo-activo de las cabinas IBM FS5200 Y FS5035 carece de nodo de quorum en un tercer CPD, pudiendo producir split-brain ante pérdida total de comunicaciones entre DCs.	Alto	Media	Alto
RVS09	Dependencia - Almacenamiento	Ausencia de snapshots inmutables configurados	Aunque existe capacidad/licencia (p. ej., Safeguarded Copy), no hay políticas activas de snapshots inmutables.	Alto	Media	Alto
RVS10	Dependencia - Almacenamiento	Gestión manual de cambios en la SAN y en las cabinas	Altas/bajas y zoning se realizan de forma manual, apoyándose en procedimientos documentados en Confluence. La ausencia de automatización y de validaciones sistemáticas sigue incrementando el riesgo de error operativo.	Medio	Media	Medio
RVS11	Dependencia - Almacenamiento	Cabinas y Spectrum Control sin conexión a IBM Cloud Analytics y Call Home	Sin analítica del fabricante se limitan detecciones de patrones de ransomware/anomalías y alertas predictivas de fallo/degradación.	Medio	Media	Medio
RVS12	Dependencia - Almacenamiento	Falta de evidencias de capacity planning consolidado	No se han aportado evidencias de un capacity planning actualizado (proyecciones, umbrales y planes de ampliación), con riesgo de cuellos o ampliaciones urgentes sin previsión.	Medio	Media	Medio
RVS13	Dependencia - Backup	Falta de copias inmutables en Data Domain	Retention Lock no implantado: riesgo de borrado, manipulación o cifrado de copias.	Alto	Alta	Crítico
RVS14	Dependencia - Backup	Un único servidor de backup operativo (nwpro)	La infraestructura NetWorker carece de servidor de respaldo; caída del DC principal implica pérdida de disponibilidad del sistema de backup.	Alto	Media	Alto
RVS15	Dependencia - Backup	Procedimiento de backup desactualizado (P.E.CE.26026)	Documento no alineado con la configuración real; induce a errores de operación/restitución.	Medio	Media	Medio

RVS16	Dependencia - Backup	Verificación de integridad de copias no confirmada	No hay evidencia de comprobaciones periódicas de integridad en DD/cinta.	Medio	Media	Medio
RVS17	Dependencia - Backup	Seguimiento de soporte externalizado sin verificación independiente de SLA	No existen métricas/informes propios de verificación de SLA/OLA del proveedor, dificultando detectar degradaciones y exigir mejoras.	Medio	Media	Medio
RVS18	Dependencia - Plataforma de Contenedores	Falta de personal cualificado en OpenShift	FNMT-CERES dispone de dos clústeres independientes sobre VMware y personal interno formado (aunque todavía sin certificación oficial), complementado con soporte de un partner con personal certificado; no obstante, la experiencia operativa interna aún es limitada y no existe un equipo dedicado, lo que limita la evolución y migración de aplicativos desde SPARC y aumenta la dependencia del proveedor externo.	Alto	Media	Alto
RVS19	Dependencia - Red y Comms	Red de acceso operando sin overlay (VXLAN O EVPN)	La red Ethernet se explota como switching tradicional, sin overlays que faciliten segmentación y movilidad L2-L3 entre DCs, condicionando diseños activos-activos.	Medio	Alta	Alto
RVS20	Dependencia - Red y Comms	Ausencia de VLANs extendidas entre DCs	Sin L2 extendida en producción no hay movilidad “live” sin cambio de IP; obliga a planificar direccionamiento alternativo en el DC secundario.	Medio	Media	Medio
RVS21	Dependencia - Red y Comms	Incidencias de conectividad asociadas a políticas de firewall y balanceo	Se registran incidencias de acceso ligadas a políticas de firewall o configuración de balanceo. La causa raíz y recurrencia en análisis.	Bajo	Media	Bajo
RVS22	Dependencia - Backup	Tráfico de backup compartido en VLAN de servicio	El backup comparte VLAN con otros servicios, con riesgo de saturación o competencia de ancho de banda y exposición de datos de respaldo.	Medio	Media	Medio
RVS23	Estrategia DR	Dependencia de recursos humanos clave durante la contingencia	Operativas críticas (recuperación vCenter, configuración de quorum, reinicios) dependen de conocimiento no documentado; la indisponibilidad de personal afecta la recuperación.	Alto	Alta	Crítico
RVS24	Estrategia DR	Plan de DR no formalizado y sin procedimiento probado	El DR carece de runbook formal/versionado (responsables, prerequisites, pasos, criterios de éxito y evidencias); las pruebas no	Alto	Media	Alto

			siguen un guion estandarizado, dificultando repetibilidad y trazabilidad.			
RVS25	Estrategia DR	Falta de medición formal de RTO Y RPO alcanzados	Las pruebas de DR no consolidan métricas verificadas ni informes técnicos, impidiendo comprobar objetivos de recuperación.	Medio	Alta	Alto
RVS26	Estrategia DR	Alcance limitado del DR	Preproducción, integración, VPNs y gestor documental quedan fuera del alcance actual del DR.	Medio	Alta	Alto
RVS27	Dependencia - Infraestructura Física	DC principal (Jorge Juan) sin certificación de disponibilidad (Tier III/IV)	La infraestructura del CPD no está certificada por un estándar reconocido; ante incidente físico/mantenimiento no planificado, aumenta el riesgo para servicios críticos.	Alto	Media	Alto
RVS28	Operativo y Organizativo	Uso de cuentas locales en vCenter y ESXi sin federación ni trazabilidad centralizada	El acceso a consolas de gestión (vCenter y ESXi) se realiza, en su mayoría, con cuentas locales personales, sin integración con directorio (LDAP o AD) ni registro centralizado. Aunque las cuentas de vCenter no son compartidas, la ausencia de federación y de trazabilidad unificada dificulta las auditorías y el cumplimiento de ENS/ISO.	Alto	Alta	Crítico
RVS29	Operativo y Organizativo	Falta de procedimientos formalizados y documentados	Varias operativas (altas/bajas SAN, recuperación vCenter, restauraciones) dependen de conocimiento tácito.	Medio	Alta	Alto
RVS30	Operativo y Organizativo	Carencia de automatización operativa (Ansible, scripts, SRM)	La gestión es mayoritariamente manual, incrementando tiempos de respuesta y error humano.	Medio	Alta	Alto
RVS31	Operativo y Organizativo	Sobrecarga de peticiones sobre el equipo técnico	Recursos internos insuficientes para tareas proactivas; limita la mejora continua.	Medio	Alta	Alto
RVS32	Operativo y Organizativo	Cobertura limitada de monitorización y correlación de eventos	Pandora sin integración con Jira ni afinación de métricas reduce detección temprana y trazabilidad.	Medio	Media	Medio

3.1. Resumen de riesgos agrupados por nivel de riesgo



3.2. Top de riesgos

Top de riesgos priorizados por impacto en RTO Y RPO, resiliencia lógica del dato y dependencia operativa (incluye dependencias de otras torres cuando afectan directamente al cómputo).

- **RVS07. Dependencia de replicación síncrona sin protección lógica (Crítico)**
- **RVS13. Falta de copias inmutables en Data Domain - Dependencia · Backup (Crítico)**
- **RVS01. Obsolescencia de servidores SPARC y fallos físicos frecuentes (Crítico)**
- **RVS23. Dependencia de recursos humanos clave durante la contingencia (Crítico)**
- **RVS28. Uso de cuentas locales en vCenter y ESXi sin federación ni trazabilidad (Crítico)**
- **RVS02. Ausencia de orquestador de DR, vCenter HA no habilitado (Alto)**
- **RVS24. Plan de DR no formalizado y sin procedimiento probado (Alto)**
- **RVS25. Falta de medición formal de RTO Y RPO alcanzados (Alto)**
- **RVS26. Alcance limitado del DR (Alto)**
- **RVS03. Limitaciones de licencia VMware Standard (Alto)**
- **RVS04. Parcheos y migraciones vMotion manuales sin DRS (Alto)**
- **RVS08. Ausencia de nodo witness o quorum en tercer site - Dependencia · Almacenamiento (Alto)**
- **RVS09. Ausencia de snapshots inmutables - Dependencia · Almacenamiento (Alto)**
- **RVS14. Un único servidor de backup operativo (nwpro) - Dependencia · Backup (Alto)**
- **RVS27. DC principal sin certificación de disponibilidad (Tier III/IV) - Dependencia · Infraestructura Física (Alto)**
- **RVS19. Red de acceso sin overlay (VXLAN O EVPN) - Dependencia · Red y Comms (Alto)**
- **RVS18. Falta de personal cualificado en OpenShift - Dependencia · Plataforma de Contenedores (Alto)**
- **RVS29. Falta de procedimientos formalizados y documentados (Alto)**
- **RVS30. Carencia de automatización operativa (Alto)**
- **RVS31. Sobrecarga de peticiones sobre el equipo técnico (Alto)**

4. Niveles de Madurez

4.1. Metodología de valoración y lectura de resultados

El nivel de madurez describe el grado de adopción sistemática de prácticas, controles y capacidades que sostienen la resiliencia, la calidad operativa y la mejora continua de la torre de Virtualización y Servidores. No es una certificación ni un juicio de valor, sino una herramienta de gestión para priorizar el paso del AS-IS al TO-BE y al TO-DO.

La madurez del dominio se calcula a partir de un modelo interno estructurado por bloques temáticos, alimentado por la revisión documental y las evidencias técnicas del entorno. Cada bloque tiene un peso relativo y se puntúa como puntos obtenidos sobre puntos máximos. La madurez global del dominio se obtiene como suma ponderada de sus bloques:

$$\text{Madurez Global} = \sum_{\text{bloques}} \left(\text{Peso del bloque} * \frac{\text{puntos obtenidos}}{\text{puntos máximos aplicables}} \right)$$

El resultado del cálculo anterior es usado para clasificar la asignación del nivel de madurez del dominio en una escala de 5 niveles:

- Nivel 1 - Básico (Inicial) - ad hoc y reactivo: [00,00-19,99%]
- Nivel 2 - Fundamental (Control inicial): [20,00-39,99%]
- Nivel 3 - Estandarizado (Definido y consistente): [40,00-59,99%]
- Nivel 4 - Avanzado (Gestionado proactivamente): [60,00-79,99%]
- Nivel 5 - Óptimo (Automatizado y resiliente): [80,00-100,0%]

Bloques y pesos de evaluación

Para evitar mezclar capacidades de otras torres, estos bloques se centran en cómputo y gestión. Las dependencias (almacenamiento, red, backup) solo se consideran por su impacto directo en la continuidad del cómputo.

Bloques de peso alto (15 % cada uno)

1. **Estrategia de Virtualización:** arquitectura vSphere/vCenter en doble DC, modelo operativo, continuidad del plano de gestión y alineamiento con DR.
2. **Capacidad y Crecimiento:** headroom de CPU/RAM/hosts, escalabilidad y proceso de capacity planning (umbrales, proyecciones, triggers).
3. **Rendimiento y Optimización:** métricas/visibilidad de rendimiento, rebalanceo, eficacia operativa (p. ej., impacto de no disponer de DRS ni de vDS).
4. **HA y DRS:** configuración de alta disponibilidad y capacidades de balanceo inteligente según licenciamiento.

Bloques de peso medio (10 % Cada uno)

5. **Seguridad y Protección (plano de gestión):** gobierno de accesos (AD/LDAP, MFA), segregación de funciones, hardening y trazabilidad.
6. **Gestión de Recursos y Orquestación :** runbooks, orquestación entre DCs, gestión del ciclo de vida y recuperación del VCSA.

7. **Automatización:** uso de PowerCLI, Ansible o APIs, plantillas y pipelines repetibles para operación y cambios.
8. **Monitorización y Compliance:** integración entre vSphere con monitorización y ticketing, KPIs y reporting orientados a SLO (RTO Y RPO, saturación, p95/p99).

La evaluación no mezcla prácticas de almacenamiento, backup o red. Dichas materias se valoran en sus documentos específicos y aquí solo se consideran en tanto dependencias con impacto directo en la continuidad del cómputo.

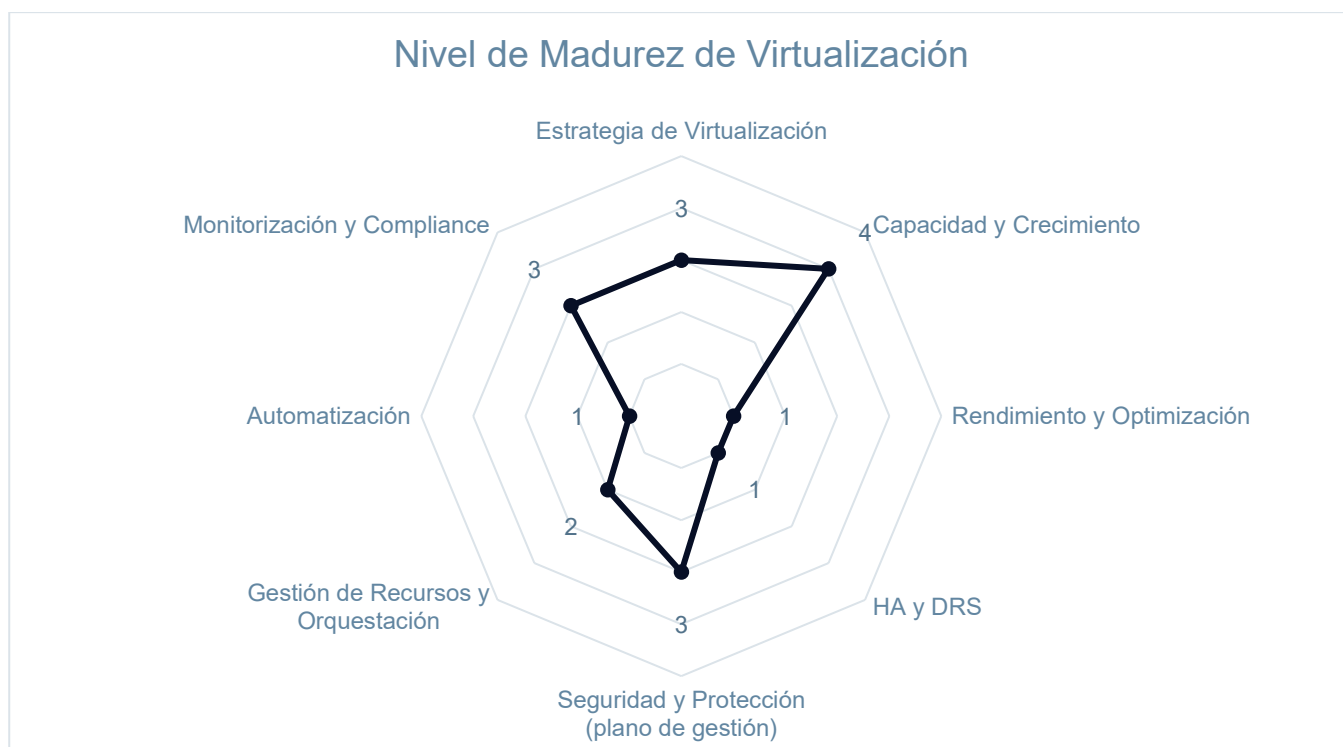
El resultado debe interpretarse como referencia objetiva para priorizar actuaciones en TO-DO y definir el TO-BE de la torre.

4.2. Nivel Madurez Virtualización

Madurez global (suma ponderada): 38,11 % - Nivel 2 - Fundamental (umbral superior)

Conforme a la metodología por bloques y pesos definida en 4.1, la capa de Virtualización (vSphere/vCenter) alcanza una madurez global del 38,11 %, situada en el umbral superior del Nivel 2 - Fundamental.

El entorno es estable y está bien dimensionado, pero aún lejos de una gestión proactiva (Nivel 4) por carencias en automatización, optimización operativa, HA/DRS y gobierno de la configuración.



Resultados por bloques de dominio (Virtualización)

Bloque	Puntuación (CERES / Máx)	% sobre su bloque	Peso	Peso ponderado	Nivel (1-5)	Observaciones de valoración
Estrategia de Virtualización	31 / 60	51,67 %	15 %	7,75 %	Nivel 3 Estandarizado	Estrategia consolidada (vSphere 8.x, doble DC, gestión centralizada). Pendiente

						robustecer continuidad del plano de gestión (vCenter HA) y orquestación de DR.
Capacidad y Crecimiento	24 / 40	60,00 %	15 %	9,00 %	Nivel 4 - Avanzado	Holgura (≈30 % RAM, 17 % CPU) y margen para contingencias; falta proceso sistemático de capacity planning con proyecciones/umbrales.
Rendimiento y Optimización	11 / 45	24,44 %	15 %	3,67 %	Nivel 1 Básico	Visibilidad limitada y rebalanceo manual; ausencia de DRS/vDS reduce eficiencia y complica mantenimientos.
HA y DRS	12 / 50	24,00 %	15 %	3,60 %	Nivel 1 Básico	Sin DRS por licencia Standard; mantenimiento y evacuación de hosts manuales.
Seguridad y Protección (plano de gestión)	23 / 45	51,11 %	10 %	5,11 %	Nivel 3 Estandarizado	Segmentación presente; falta federación AD/LDAP, MFA, hardening consistente y traza centralizada.
Gestión de Recursos y Orquestación	16 / 50	32,00 %	10 %	3,20 %	Nivel 2 Fundamental	Runbooks no formalizados; sin orquestador entre DCs; recuperación de VCSA dependiente de intervención manual.
Automatización	4 / 45	8,89 %	10 %	0,89 %	Nivel 1 Básico	Escaso uso de PowerCLI/Ansible/APIs; despliegues/cambios repetitivos manuales.
Monitorización y Compliance	22 / 45	48,89 %	10 %	4,89 %	Nivel 3 Estandarizado (umbral)	Monitorización operativa; falta correlación con ticketing, KPIs y reporting orientado a SLO (RTO Y RPO, percentiles 95 y 99 de latencia/uso para detectar colas y picos fuera de la media).

Por importancia, la valoración prioriza los bloques de Estrategia, Capacidad, Rendimiento y HA/DRS (15 % cada uno). A continuación, Seguridad y Protección, Gestión y Orquestación, Automatización y Monitorización y Compliance (10 % cada uno).

A continuación, se detalla el análisis por bloque:

- **Estrategia de Virtualización:** Existe una estrategia consolidada basada en VMware vSphere 8.0.3, con distribución entre dos Centros de datos y gestión centralizada mediante vCenter. No obstante, el entorno carece de orquestación de recuperación ante desastres (SRM o Ansible) y de automatización de despliegues. Madurez intermedia (52%).
- **Capacidad y Crecimiento:** El entorno dispone de suficiente capacidad física y recursos para absorber cargas en contingencia, con niveles de consumo moderados (30% RAM, 17% CPU).

Sin embargo, no existen herramientas de planificación o informes automatizados de capacidad. Madurez alta (60%).

- **Rendimiento y Optimización:** No se dispone de métricas ni de visibilidad centralizada del rendimiento de las VMs, y las operaciones de optimización se realizan manualmente. La ausencia de DRS y vDS limita la eficiencia en balanceo de cargas. Madurez básica (24%).
- **Gestión de Recursos y Orquestación:** La gestión de recursos es manual, sin automatización ni orquestación entre DCs. El vCenter no dispone de HA y su recuperación requiere intervención técnica. Madurez inicial (32%).
- **HA y DRS:** Aunque la infraestructura de base es redundada, la licencia VMware Standard impide usar DRS o vMotion inteligente. La alta disponibilidad se gestiona de forma manual. Madurez básica (24%).
- **Seguridad y Protección:** Se dispone de aislamiento de VLANs y cifrado en cabinas, pero el vCenter no integra autenticación centralizada ni MFA. No existen mecanismos de hardening (configuraciones de seguridad que limitan los ataques) automatizado ni control de configuración. Madurez intermedia (51%).
- **Automatización:** No se aplican herramientas de automatización (PowerCLI, Ansible, REST APIs). Todas las operaciones de despliegue y mantenimiento son manuales. Madurez básica (9%).
- **Monitorización y Compliance:** Se dispone de monitorización con Pandora, pero sin integración con vCenter ni correlación de eventos con ticketing. Falta trazabilidad y reporting centralizado de alertas. Madurez intermedia (49%).

La seguridad y gestión son adecuadas, pero no avanzadas. Las capacidades de monitorización son suficientes, aunque sin integración corporativa ni analítica predictiva. En conjunto, el entorno se considera estable y bien dimensionado, con margen de mejora en automatización, gobierno de la configuración, orquestación de failover y modernización de licenciamiento VMware hacia ediciones que permitan DRS, vDS y SRM.

La madurez operativa se sitúa en Nivel 2 - Fundamental (umbral superior), con recorrido claro hacia Nivel 3-4 al ejecutar estas palancas

4.3. Nivel Madurez Servidores físicos

Este apartado se basa en criterio experto, tomando como base las evidencias del apartado 2.5 (inventario, estado, operación, incidencias y dependencias), la matriz de riesgos RVS y la escala definida en 4.1.

4.3.1 Servidores SPARC - Solaris (T4-1 Y T5-2)

Nivel experto global: 2 - Fundamental (Control inicial)

Evidencias clave (síntesis):

- Antigüedad media $\approx$ 9 años. Coexistencia de T4-1 y T5-2 con fallos físicos recurrentes y repuestos de segunda mano.
- Servicios críticos (Oracle DB y apps) en SPARC. Datos alojados en cabina FS5200 NVMe por FC.
- Virtualización LDOMs (2 LDOMs y Primary) y Zones (WebLogic).
- Integración con backup: RMAN y NetWorker (nodos de almacenamiento).

- Sin roadmap aprobado de migración a x86. Documentación incompleta para dependencias y secuencia de salida.

Brechas principales por dimensión:

- **Ciclo de vida y capacidad:** HW EoS/EoL cercano, riesgo de indisponibilidad y MTTR elevado.
- **Operación:** alta dependencia de procedimientos manuales y conocimiento tácito.
- **Seguridad de sistema:** hardening y trazabilidad mejorables. Accesos y auditoría no centralizados.
- **Continuidad/DR:** recuperación **manual**, sin runbooks detallados ni pruebas específicas de SPARC. Dependencia de personas clave.
- **Monitorización y compliance:** métricas y **KPIs** limitados (disponibilidad, MTBF, errores HW), sin reporting periódico consolidado.

4.3.2 Servidores Intel físicos

Nivel experto global: 3 - Estandarizado (Definido y consistente)

Evidencias clave:

- Plataformas Dell PowerEdge 440/430 y HPE ProLiant (sin EoL reportado), rol estable (p. ej., storage nodes de NetWorker) y conexión SAN a cabinas.
- Sin incidencias reseñables. Operación predecible y alineada a funciones de soporte.

Oportunidades de mejora:

- Parcheo estandarizado y calendario de firmware, BIOS y HBA.
- Trazabilidad de cambios (CMDB, tickets, evidencias post-cambio).

4.3.3 Conclusión Servidores físicos

- SPARC es hoy el cuello de resiliencia por obsolescencia y dependencia manual. La prioridad es migrar o retirar con plan por oleadas y runbooks de contingencia mientras dure la transición.
- Intel físicos operan de forma estandarizada, con margen de mejora en parcheo, trazabilidad y KPIs.
- La ejecución coordinada de estos planes elevará la madurez de la sub-capacidad física y reducirá el riesgo operativo global de la torre.

5. Conclusiones

5.1. Resumen Ejecutivo

La infraestructura tecnológica de la FNMT-RCM (CERES) presenta un entorno sólido, redundado y de alto rendimiento, con una arquitectura on-premise madura y consistente en sus capas de almacenamiento, virtualización y comunicaciones.

No obstante, la auditoría evidencia áreas de mejora relevantes en resiliencia, automatización, ciberprotección y modernización de hardware, que condicionan la eficacia del plan de continuidad y la capacidad de respuesta ante incidentes críticos.

Las pruebas de conmutación y la existencia de una estrategia DR formal son puntos fuertes, aunque el grado de automatización, la ausencia de testigos, la dependencia de tareas manuales y la obsolescencia de ciertos activos (SPARC) reducen el nivel global de madurez operativa y de resiliencia.

En términos generales, el entorno se considera funcional, estable y correctamente mantenido, pero requiere evolución en los mecanismos de recuperación, seguridad y operación para alinearse con buenas prácticas actuales de IT resiliente (ISO 27031, ISO 22301, NIST SP 800-34 y recomendaciones de fabricantes).

En conjunto, la plataforma tecnológica de FNMT-RCM (CERES) se sitúa en Nivel 2 - Fundamental (umbral superior), sustentada sobre una base técnica robusta pero con alta dependencia de intervención manual. La evolución natural pasa por fortalecer la automatización, la gestión centralizada y la protección inmutable, junto con la modernización progresiva del hardware y la optimización de licenciamiento VMware para habilitar capacidades avanzadas de orquestación (DRS, SRM, vDS).

Estas mejoras permitirán elevar la resiliencia lógica, reducir los tiempos de recuperación (RTO Y RPO) y garantizar una continuidad de servicio alineada con los estándares de disponibilidad exigidos por FNMT-RCM (CERES).

5.2. Principales Fortalezas

- **Arquitectura VMware vSphere 8.0.3 actualizada**, con infraestructura estandarizada y soporte vigente por parte del fabricante.
- **Replicación síncrona del almacenamiento** sobre cabinas IBM FlashSystem FS5200 y FS5035, que garantiza la consistencia de los datos entre los dos Centros de datos.
- **Entorno virtual distribuido en dos sedes** (Jorge Juan y TecnoAlcalá) con clústers activos y recursos suficientes para asumir cargas en contingencia (uso medio: 30% RAM, 17% CPU).
- **Alta disponibilidad básica (HA) habilitada en clústeres ESXi**, permitiendo continuidad ante fallo de host (sin DRS por licenciamiento Standard).
- **EVC habilitado para compatibilidad entre generaciones de CPU**. Trade-off moderado en optimización y funcionalidades avanzadas.
- **Cifrado de datos en reposo y en tránsito en la capa de almacenamiento**, cumpliendo con los requisitos de seguridad corporativos.
- **Procedimientos de respaldo definidos**, incluyendo backup de catálogo del vCenter vía VAMI y respaldo diario de la VM con NetWorker.
- **Redundancia de red garantizada** mediante doble electrónica Ethernet por cada host y separación de redes de gestión, vMotion y tráfico de VMs.

- **Consumo controlado de recursos físicos** y baja incidencia operativa, lo que refleja estabilidad y correcto dimensionamiento de la plataforma.
- **Plan de contingencia funcional**, basado en replicación síncrona y disponibilidad de entornos equivalentes en el DC secundario.

5.3. Debilidades y Riesgos Principales

- **Ausencia de orquestador de recuperación ante desastres**, lo que obliga a realizar la conmutación (failover) y el retorno (failback) de forma manual.
- **vCenter Server sin alta disponibilidad (HA)**, constituyendo un punto único de fallo para la gestión centralizada de la infraestructura.
- **Licencia VMware Standard**, que impide el uso de funcionalidades avanzadas como DRS, vDS y gestión automatizada de recursos.
- **Parcheo y mantenimiento manual de hosts ESXi**, sin automatización ni acceso directo a los repositorios de Broadcom debido a la falta de conectividad a Internet o proxy.
- Heterogeneidad de hosts (R750 Y R760) que exige EVC para compatibilidad entre generaciones, con impacto en optimización de recursos
- **Dependencia operativa elevada**, con tareas rutinarias (migraciones vMotion, ampliaciones de disco, snapshots, aprovisionamiento) ejecutadas de forma manual, incrementando el riesgo de error humano.
- **Ausencia de integración LDAP O AD** y falta de autenticación multifactor (MFA) en las consolas de vCenter y ESXi.
- **Monitorización y ticketing no integrados**, lo que dificulta la trazabilidad y priorización de incidencias.
- Escasa automatización de verificación de consistencia de backups y ausencia de un orquestador que valide restauraciones completas de forma periódica (SRM, Veeam Backup, entre otros).
- **Obsolescencia crítica** de los servidores **SPARC** (T4-1 y T5-2), con fallos físicos frecuentes, soporte limitado y sustituciones mediante piezas reutilizadas.
- **Ausencia de roadmap de migración** definido para los entornos SPARC, a pesar de la intención de trasladar sus servicios Oracle y WebLogic hacia arquitectura Intel o Red Hat OpenShift.
- Falta de **personal especializado en OpenShift**, lo que limita la capacidad de planificación y despliegue futuro de esta plataforma.
- **Dependencia de procedimientos manuales en la recuperación de vCenter y pruebas de DR no orquestadas y con métricas parciales**: falta evidencias sistemáticas de RTO Y RPO alcanzados por la capa de virtualización.

5.4. Implicaciones observadas (base para TO BE)

- **Automatización y Orquestación del DR:**

- Implantar un orquestador de recuperación ante desastres (VMware Site Recovery Manager) o, en su defecto, una solución basada en Ansible para automatizar los procesos de failover y failback entre Centros de datos.
- Configurar vCenter HA con un nodo witness en un tercer DC, eliminando el actual punto único de fallo de la consola de gestión.
- Documentar, versionar y probar runbooks (guías operativas detalladas paso a paso) de conmutación semestralmente, incluyendo validaciones de restauración completa y evidencias de RTO Y RPO alcanzados.

- **Mejora de la Gestión y Optimización de Recursos**

- Evaluar la actualización de licenciamiento VMware a Enterprise Plus, habilitando DRS, vDS y funcionalidades avanzadas de optimización de carga y red.
- Se recomienda revisar y documentar la configuración de EVC para asegurar la compatibilidad de vMotion entre hosts de distintas generaciones y entre DCs, manteniendo la capacidad de migración en caliente sin impacto operativo y para facilitar las operaciones de mantenimiento.
- Integrar procedimientos automatizados para migraciones vMotion, ampliaciones de recursos y operaciones recurrentes mediante PowerCLI o Ansible.

- **Fortalecimiento de la Seguridad y Gobierno del Entorno**

- Integrar el acceso a vCenter, ESXi y consolas administrativas con LDAP/Active Directory, habilitando autenticación multifactor (MFA) y roles diferenciados.
- Implementar auditorías periódicas de accesos, configuración y cambios en el entorno de virtualización.
- Aunque NetWorker realiza snapshots consistentes a nivel de VM mediante integración con VMware, se recomienda complementar esta capa de protección con snapshots inmutables nativos de cabina (IBM Safeguarded Copy) a nivel de bloque. Estas copias no dependen del hipervisor ni del software de backup, y permiten recuperar los datastores ante un evento de corrupción o cifrado replicado, reforzando la resiliencia frente a ransomware.

- **Modernización Tecnológica**

- Elaborar un roadmap de migración de los servidores SPARC hacia arquitectura Intel / OpenShift, priorizando los servicios Oracle y WebLogic críticos.
- Sustituir progresivamente los servidores SPARC T4 y T5 obsoletos, evitando riesgos de indisponibilidad por fallos físicos o falta de soporte de fabricante.
- Aprovechar la infraestructura existente de VMware como plataforma de transición para los servicios migrados.

- **Validación de Backups y Pruebas de Recuperación**

- Implementar mecanismos de validación automática de restauraciones completas mediante Dell DPA (Data Protection Advisor) o scripts sobre NetWorker CLI.

- Programar restauraciones de prueba periódicas (mensuales o trimestrales) y documentar resultados con velocidades de escritura y lectura, evidenciando cumplimiento de RTO y RPO.
- Consolidar la información de backup, DR y virtualización bajo un plan único de recuperación y continuidad.

- **Monitorización y Eficiencia Operativa**

- Integrar **Pandora FMS con Jira** para correlacionar eventos, alertas y tickets en un único flujo operativo.
- Mejorar la visibilidad del rendimiento y capacidad de los clústers con informes automáticos de consumo (CPU, RAM, almacenamiento y red).
- Centralizar la gestión y monitorización del entorno, reduciendo la dependencia de tareas manuales y mejorando la trazabilidad operativa.

La ejecución progresiva de estas acciones permitirá a FNMT-RCM (CERES) alcanzar un entorno de virtualización más resiliente, automatizado y seguro, reduciendo el esfuerzo operativo y los tiempos de recuperación ante fallos o ciberataques, al mismo tiempo que se sientan las bases para una evolución gradual hacia arquitecturas modernas basadas en virtualización avanzada y contenedores.

5.5. Conclusión General

El entorno de virtualización y servidores físicos de FNMT-RCM (CERES) presenta una base tecnológica sólida y funcional, sustentada en una infraestructura VMware bien dimensionada, con capacidad suficiente y replicación de datos garantizada por las cabinas de almacenamiento IBM. Sin embargo, la madurez operativa se ve limitada por la falta de automatización, la ausencia de orquestación de DR y la dependencia de tareas manuales en procesos críticos de mantenimiento, parcheo y recuperación.

La coexistencia de servidores SPARC obsoletos, con incidencias físicas recurrentes y sin soporte pleno del fabricante, representa un riesgo relevante para la continuidad del servicio y la disponibilidad de los aplicativos que aún dependen de esta plataforma. La falta de un plan de migración o roadmap y de personal especializado en entornos OpenShift refuerza la necesidad de definir una estrategia de modernización progresiva.

El entorno VMware es estable y ofrece margen de crecimiento, pero la limitación de licencias (Standard) restringe el uso de capacidades avanzadas como DRS, vDS o SRM, necesarias para optimizar recursos, automatizar operaciones y reducir el impacto humano durante contingencias. A nivel de gobierno, la gestión de accesos con usuarios locales, la ausencia de MFA y la desconexión de vCenter de los repositorios oficiales de Broadcom limitan la capacidad de actualización y cumplimiento de buenas prácticas de seguridad.

En conjunto, el entorno de virtualización y servidores físicos puede considerarse operativo y estable, pero con una madurez intermedia, dependiente de la intervención manual y de la experiencia del equipo técnico. La ejecución de las recomendaciones (automatización de procesos, gobierno de accesos centralizado, modernización de hardware y orquestación del DR) permitirá evolucionar hacia una infraestructura Nivel 3-4, más eficiente, segura y resiliente, preparada para soportar de forma sostenible los servicios críticos de FNMT-RCM (CERES).